



UNIVERSITAT
POLITÀCNICA
DE VALÈNCIA

CAMPUS D'ALCOI

SPRINT 1

Inicio del proyecto

MERCADONA IT

GESTIÓN DE PROYECTOS

MercaCoders

Curso 2025/2026

ÍNDICE

1. Introducción.....	2
1.1 Descripción del Proyecto.....	2
1.2 Objetivos.....	2
2. Organización del Equipo.....	2
2.1 Roles Scrum.....	2
2.2 Distribución de Responsabilidades.....	3
3. Desarrollo del Sprint.....	3
3.1 Definición de la Idea y Propuesta de Valor.....	3
3.2 Investigación de Necesidades del Usuario.....	4
3.3 Tecnologías y Herramientas Utilizadas.....	4
3.4 Configuración de la Infraestructura.....	5
3.5 Diseño del Prototipo en Figma.....	5
3.6 Flujo de Navegación y Accesibilidad.....	8
4. Resultados y Avances del Sprint.....	9
5. Problemas Detectados y Soluciones Propuestas.....	9
6. Planificación del Próximo Sprint.....	10
7. Conclusión.....	10
8. Anexos.....	10
8.1 Enlace al Repositorio GitHub.....	10
8.2 Recursos y Materiales Utilizados.....	10

1. Introducción

1.1 Descripción del Proyecto

El proyecto desarrollado por el equipo MercaCoders consiste en la creación de una aplicación móvil orientada a mejorar la accesibilidad en supermercados para personas con discapacidad visual. La aplicación estará integrada en el entorno de Mercadona y permitirá a los usuarios identificar productos de manera autónoma mediante el uso de la cámara del dispositivo móvil y tecnologías de reconocimiento visual.

El sistema proporcionará información relevante de los productos, como nombre, precio, alérgenos o fecha de caducidad, a través de feedback auditivo y comandos de voz, facilitando así una experiencia de compra más independiente, accesible y segura.

Durante este primer sprint se establecieron las bases conceptuales y organizativas del proyecto, además de desarrollarse un primer prototipo visual en Figma para definir el flujo de navegación y la interacción del usuario con la aplicación.

1.2 Objetivos

Los principales objetivos planteados para este sprint fueron los siguientes:

- Definir la idea principal y la propuesta de valor del proyecto.
- Establecer la organización del equipo mediante metodología Scrum.
- Seleccionar y configurar las herramientas y tecnologías de desarrollo.
- Crear un primer prototipo visual de la aplicación en Figma.
- Analizar las necesidades de accesibilidad de los usuarios con discapacidad visual.

2. Organización del Equipo

2.1 Roles Scrum

Para la organización del proyecto se adoptó la metodología Scrum, asignando distintos roles a los integrantes del equipo con el objetivo de mejorar la coordinación y la distribución de tareas:

- ❖ Scrum Master: Irene

Encargada de la planificación, seguimiento de tareas y coordinación general del sprint.

- ❖ Product Owner: Andrea

Responsable de asegurar que el proyecto se mantenga alineado con las necesidades del usuario final y los objetivos del producto.

- ❖ Equipo de Desarrollo: Naoual, Alonso, Pedro, Andrés y Jordi

Encargados del desarrollo técnico del proyecto, incluyendo la configuración de la infraestructura, diseño del prototipo y futura implementación de funcionalidades.

2.2 Distribución de Responsabilidades

Las responsabilidades del equipo quedaron distribuidas de la siguiente manera:

- ❖ Scrum Master

Planificación y seguimiento del Sprint

- ❖ Product Owner

Estudio de necesidades del usuario e investigación sobre accesibilidad y navegación por voz.

- ❖ Equipo de Desarrollo

Configuración del entorno, creación del repositorio GitHub, diseño del prototipo en Figma e investigación sobre accesibilidad y navegación por voz

3. Desarrollo del Sprint

3.1 Definición de la Idea y Propuesta de Valor

Durante el primer sprint se definió la idea principal del proyecto, centrada en desarrollar una aplicación móvil de Mercadona que permita a personas con discapacidad visual realizar la compra de forma más autónoma. La propuesta de valor del sistema se basa en mejorar la accesibilidad dentro del supermercado mediante el uso de reconocimiento visual y asistencia por voz.

La aplicación permitirá identificar productos utilizando la cámara del dispositivo móvil y proporcionará información auditiva relevante, como el nombre del producto, precio, alérgenos o fecha de caducidad. De esta manera, se busca ofrecer una experiencia de compra más independiente y segura para los usuarios.

3.2 Investigación de Necesidades del Usuario

Durante la fase de investigación se analizaron las principales dificultades a las que se enfrentan las personas con discapacidad visual en entornos cotidianos, especialmente en supermercados. Para obtener una visión más real del problema, el equipo contactó con una persona con discapacidad visual, quien explicó que uno de sus mayores problemas en este tipo de espacios es la dependencia constante de terceros, ya sean familiares o empleados del establecimiento, para poder realizar una actividad tan básica como la compra diaria. Esta situación demuestra una clara limitación importante en la autonomía personal y refuerza la necesidad de soluciones tecnológicas accesibles que permitan mejorar la independencia en tareas cotidianas.

Además, se estudiaron soluciones ya existentes como los códigos QR accesibles y tecnologías como NaviLens, que permiten identificar productos mediante etiquetas visuales de alta precisión incluso a distancia. Estas tecnologías sirvieron como referencia para comprender cómo la identificación de productos puede facilitarse mediante sistemas digitales.

Por último, se consultaron guías oficiales de accesibilidad como las WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) del W3C y las recomendaciones de accesibilidad de Apple y Android (Ej. Material Design Accessibility (Google / Android), Human Interface Guidelines - Accessibility (Apple / iOS)), con el objetivo de comprender cómo deben diseñarse interfaces móviles inclusivas. Estos documentos destacan la importancia del contraste visual, la simplicidad en la navegación, el uso de interfaces claras, entre otros.

Toda esta investigación permitió al equipo reforzar la idea de desarrollar una aplicación centrada en la autonomía del usuario, para así conseguir reducir la dependencia de ayuda externa y mejorar la experiencia de compra de personas con discapacidad visual.

3.3 Tecnologías y Herramientas Utilizadas

Para el desarrollo del proyecto se seleccionaron distintas herramientas y tecnologías que permitieran una buena organización y escalabilidad del sistema.

Las principales tecnologías utilizadas durante el sprint fueron:

- Flutter como framework principal para el desarrollo de la aplicación móvil.
- Visual Studio Code (VS Code) como entorno de desarrollo.
- GitHub para el control de versiones y trabajo colaborativo.

- Figma para el diseño y creación del prototipo visual.

La elección de estas herramientas se realizó teniendo en cuenta la facilidad de trabajo en equipo y la compatibilidad entre plataformas.

La gestión, el seguimiento de tareas y el control de los plazos de entrega de cada miembro del equipo se realizaron mediante la plataforma Jira, garantizando así la continuidad y la organización eficiente del proyecto.

3.4 Configuración de la Infraestructura

Para la configuración de la infraestructura inicial del proyecto, se creó el repositorio oficial del equipo bajo el nombre “MercaCoders” en GitHub, permitiendo facilitar el trabajo colaborativo entre los desarrolladores.

Además, se estableció la estructura básica del proyecto en Flutter y se configuraron las herramientas necesarias para garantizar una correcta sincronización y organización del entorno de desarrollo.

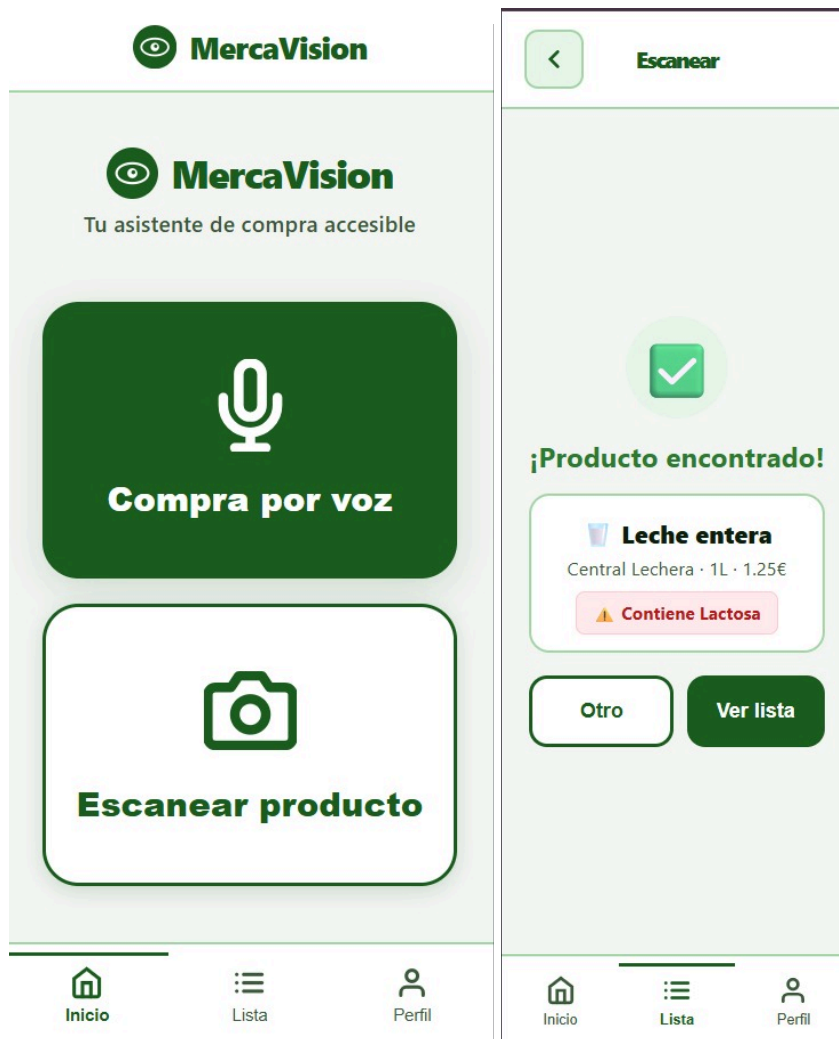
3.5 Diseño del Prototipo en Figma

El diseño creado en Figma se realizó teniendo en cuenta las necesidades específicas de las personas con discapacidad visual, priorizando la simplicidad de uso, la claridad de los elementos y la accesibilidad. Para ello, se aplicaron criterios como el uso de botones de gran tamaño, una distribución limpia de los elementos en pantalla, textos legibles y un alto contraste visual para facilitar la interacción.

El prototipo incluye las principales pantallas que formarán parte de la primera versión de la aplicación:

- Pantalla de inicio: acceso rápido a las funcionalidades principales mediante comandos de voz y botones accesibles.
- Pantalla de escaneo de productos: permite activar la cámara del dispositivo para identificar productos dentro del supermercado.
- Pantalla de información del producto: muestra los datos obtenidos tras el reconocimiento del producto, incluyendo nombre, precio, alérgenos y fecha de caducidad.
- Pantalla de asistencia por voz: proporciona instrucciones auditivas y permite la interacción mediante comandos de voz para reducir la necesidad de navegación manual.
- Pantalla de configuración de accesibilidad: destinada a personalizar aspectos como el volumen de las respuestas de audio, la velocidad de lectura o el tamaño de los elementos visuales.

A continuación, adjuntamos imágenes del prototipo mencionado:







3.6 Flujo de Navegación y Accesibilidad

En cuanto al flujo de navegación y accesibilidad, uno de los aspectos más importantes tratados durante el sprint fue la accesibilidad de la aplicación. Se acordó que la navegación debía apoyarse principalmente en instrucciones simples e intuitivas para facilitar el uso por parte de personas con discapacidad visual.

El flujo de navegación diseñado en el prototipo busca reducir al máximo la complejidad visual y permitir que el usuario pueda identificar productos de manera rápida mediante la cámara del dispositivo móvil. Asimismo, se definió que la aplicación proporcionará funcionalidades avanzadas en forma de respuestas/comandos de audio claras y sencillas para mejorar la experiencia de usuario.

4. Resultados y Avances del Sprint

Durante el Sprint 1 se lograron establecer las bases principales del proyecto, definiendo tanto la idea general de la aplicación como la organización del equipo mediante metodología Scrum. Además, se seleccionaron las tecnologías y herramientas que se utilizarán durante el desarrollo, configurando el entorno de trabajo en Flutter, Visual Studio Code y GitHub para facilitar el trabajo colaborativo.

También se desarrolló un primer prototipo visual en Figma, el cual permitió representar de forma inicial el funcionamiento de la aplicación y el flujo de navegación pensado para personas con discapacidad visual. Este prototipo se centró especialmente en la simplicidad de uso y en la interacción mediante comandos de voz y feedback auditivo. Al finalizar el sprint, el equipo cuenta con una estructura inicial sólida y una base visual sobre la que comenzar el desarrollo frontend en los próximos sprints.

5. Problemas Detectados y Soluciones Propuestas

Durante el desarrollo del sprint surgieron algunas dificultades relacionadas con la accesibilidad de la interfaz. Inicialmente, algunos elementos visuales del prototipo no estaban completamente adaptados a usuarios con discapacidad visual, por lo que el equipo tuvo que investigar manuales y guías de accesibilidad para aplicaciones móviles, especialmente relacionados con contraste de colores, tamaños de elementos y navegación simplificada. A partir de esta investigación se realizaron modificaciones en el diseño del prototipo y del futuro frontend para mejorar la experiencia de usuario y adaptar mejor la aplicación a las necesidades reales del público objetivo.

Además, el equipo comenzó a estudiar la posibilidad de incorporar en el futuro una “Guía Inteligente” dentro de la tienda que permita orientar al usuario durante la compra mediante indicaciones auditivas. Esta funcionalidad todavía se encuentra en fase de análisis debido a su complejidad técnica y será evaluada en próximos sprints para determinar su viabilidad e implementación.

6. Planificación del Próximo Sprint

Para el siguiente sprint, el equipo trabajará en el desarrollo frontend de la aplicación utilizando Flutter. El objetivo será comenzar la implementación de las pantallas definidas previamente en el prototipo de Figma y desarrollar una primera versión funcional de la interfaz de usuario.

Entre las tareas pendientes se encuentra la integración de la navegación entre pantallas, la implementación de elementos de accesibilidad, la adaptación del diseño para dispositivos móviles, entre otros. Además, se continuará investigando cómo integrar el reconocimiento de productos mediante cámara y la reproducción de información auditiva dentro de la aplicación.

También se plantea comenzar el estudio del posible desarrollo de una guía inteligente para orientar al usuario dentro del supermercado.

7. Conclusión

El Sprint 1 ha permitido establecer una base sólida para el desarrollo del proyecto, tanto a nivel organizativo como técnico. Además, la creación del primer prototipo en Figma permitió visualizar el funcionamiento general de la aplicación y detectar aspectos importantes relacionados con la accesibilidad, dejando preparado al equipo para iniciar el desarrollo frontend y continuar avanzando en las próximas sesiones del proyecto.

8. Anexos

8.1 Enlace al Repositorio GitHub

<https://github.com/ivilbla1/MercaCoders.git>

8.2 Recursos y Materiales Utilizados

[Accesibilidad de aplicaciones móviles | Fundación ONCE – GooApps®](https://gooapps.es/2024/12/04/accesibilidad-de-aplicaciones-moviles-fundacion-once/)
<https://gooapps.es/2024/12/04/accesibilidad-de-aplicaciones-moviles-fundacion-once/>

[Accessibility - Material Design](https://m2.material.io/design/usability/accessibility.html#understanding-accessibility)
<https://m2.material.io/design/usability/accessibility.html#understanding-accessibility>

[Directrices de Interfaz Humana de Apple para el Diseño de Aplicaciones en iOS | MoldStud](https://moldstud.com/articles/p-a-comprehensive-guide-to-apple-human-interface-guidelines-for-ios-apps)
<https://moldstud.com/articles/p-a-comprehensive-guide-to-apple-human-interface-guidelines-for-ios-apps>

Figma:
<https://www.figma.com/>

Jira:
[Jira | Issue & Project Tracking Software | Atlassian](#)